

## T.D 1 : Types abstraits et structures de données linéaires

### Exercice 1

Dans cet exercice, on souhaite donner une implémentation de structures de données correspondant aux types abstraits piles et files via des classes **Pile** et **File**.

Les classes **Pile/File** devront proposer des méthodes :

- `est_vide`
- `empile/enfile`
- `depile/defile`

1. Proposer un jeu de tests pour la classe **File** s'appuyant sur les axiomes du type abstrait file.
2. Expliquer en quoi, on peut considérer que les listes de Python sont une implémentation des piles, donner les complexités des opérations.
3. En utilisant les listes Python donner une implémentation très simple de la classe **Pile**.
4. Donner une implémentation de la classe **File** utilisant deux piles pour stocker ses éléments.

### Exercice 2

1. On dit qu'une chaîne de caractère est bien délimitée pour les symboles {}, (), [], si chaque symbole ouvrant forme une paire avec un symbole fermant, et si chaque symbole ouvert dans une paire extérieure est fermée avant cette paire.

"`print(t[len(t)-1])`" est bien délimitée, "`print(len(t))`" ne l'est pas tout comme "`dico = {'0': (0, {0})`".

En utilisant une pile implémentée par une liste de Python. Ecrire une fonction déterminant si une chaîne de caractères est bien délimitée pour {}, (), [].

2. On suppose une chaîne de caractère bien délimitée pour (), écrire une fonction qui prend en paramètre l'indice à laquelle se trouve une parenthèse fermante et renvoie l'indice de la parenthèse ouvrante lui correspondant.

### Exercice 3

La notation polonaise inversée place l'opérateur après ses opérandes, l'avantage de cette notation est quelle ne nécessite pas d'utiliser de règle de priorité comme le parenthésage.

Ainsi l'expression polonaise inverse : `5 2 3 * + 7 *`. Correspond à  $(5 + (2 * 3)) * 7$ .

On s'intéresse au cas, où les opérateurs sont binaires uniquement. La valeur d'une telle expression peut être calculée en la parcourant et en utilisant une pile de la sorte :

- si l'élément rencontré est un opérande, on l'empile
- si l'élément rencontré est un opérateur, on dépile deux éléments et on leur applique l'opérateur

Si l'expression est correcte, il y aura bien toujours deux opérandes à dépiler. Ecrire une fonction qui évalue la valeur d'une expression polonaise inversée, l'expression est supposée correcte et on se limite aux entiers pour les opérandes et +, - et \* pour les opérateurs. (attention `5 3 -` vaut 2)

L'expression est donnée sous la forme d'une chaîne de caractère où chaque élément est séparé par un espace.

1. Calculer la valeur de : `7 3 25 + *`
2. Ecrire une fonction `evaluate_pol_inv` prenant en entrée une expression polonaise inverse sous la forme d'une chaîne de caractère dont les opérandes et opérations sont séparés par des espaces et qui renvoie la valeur de cette expression.

Par exemple : `evaluate_pol_inv("5 3 * 4 + 1 -")` renvoie 18.

On pourra dans cet exercice utiliser la méthode `split` des chaînes de caractères.

## Exercice 4

Une liste chaînée est une structure de données représentant une collection d'éléments, dont la représentation en mémoire de l'ordinateur est une succession de cellules faites d'un contenu et d'un pointeur vers une autre cellule. De façon imagée, l'ensemble des cellules ressemble à une chaîne dont les maillons seraient les cellules.

1. Donner une implémentation du type abstrait liste à partir d'une liste chaînée en utilisant, les classes suivantes (seule la classe `Liste` est à modifier) :

---

```
class Noeud:

    def __init__(self, elm, suiv):
        self.element = elm
        self.suivant = suiv

class Liste:

    def __init__(self):
        self.tete = None
```

---

L'ajout d'un élément en tête comme son extraction doivent se faire en  $O(1)$ .

2. On souhaite enrichir la classe `Liste` de différentes méthodes :
  - a. Des méthodes permettant d'accéder et de modifier le  $i$ ème élément de la liste de la sorte : `lst[i]`.
  - b. D'une méthode permettant d'accéder à la taille de la Liste `lst` via `len(lst)`.
  - c. D'une méthode `index` tel que `index(elm)` renvoie l'indice dans la liste de l'élément.
3. Une liste doublement chaînée est une liste tel que les noeuds font maintenant référence à deux autres noeuds un noeud « suivant » et un « noeud » précédent. A l'aide d'une liste doublement chaînée donner une nouvelle implémentation du type abstrait File dont les opérations de bases seront en  $O(1)$ .

## Exercice 5

1. Expliquer en quoi, on peut considérer que les listes de Python sont une implémentation des files, donner les complexités des opérations.
2. Le module `collections` propose une implémentation en Python des files (en fait, une implémentation du T.A.D double-ended-queue, qui permet d'ajouter/enlever des «deux côtés»), appelé `deque`. Pour cette classe on utilisera la méthode `append` de cette classe pour ajouter un élément et la méthode `popleft` (qui renvoie la valeur de l'élément enlevé) pour défiler. Dans les deux cas, la complexité est en  $O(1)$ . (On aurait pu inversement choisir `appendleft` et `pop`).

Le jeu de la patate chaude est un jeu d'enfant qui consiste à se mettre en cercle, et de passer la balle à son voisin de droite, à un moment, on s'arrête et celui qui a la balle est éliminé. Le joueur après lui récupère la balle. Le but est d'être le dernier.

Dans cette version du jeu, on s'arrête toutes les  $x$  passes. Il y a  $n$  emplacements numérotés dans l'ordre du cercle, le joueur à l'emplacement 0 commence avec la balle. Ecrire une fonction permettant de déterminer quel emplacement choisir pour gagner.